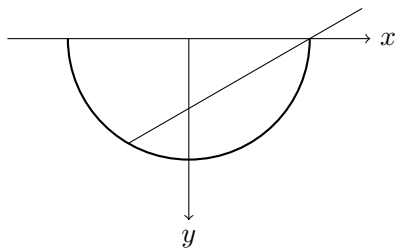


25-26 学年上半期理论力学半期试题 (jgx)

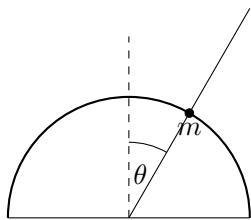
November 2025

1. 如下图示, 一根质量为 m , 长为 l 的匀质细杆斜靠在一半径为 R 的光滑圆柱面斜槽中, 细杆所在平面即纸面.
 - (i) 写出约束方程, 并指出约束类型.
 - (ii) 依虚功原理计算细杆可保持静平衡的位置.
 - (iii) 讨论平衡的稳定性.



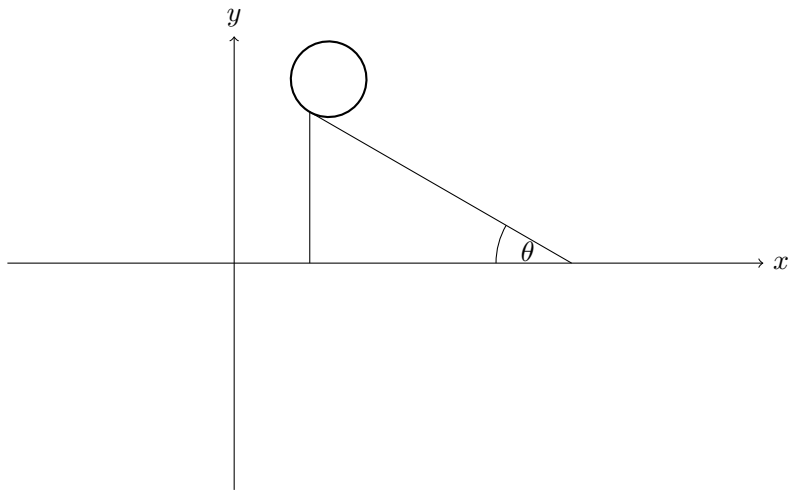
2. 考虑一具有 N 个质点的力学系统, 描写系统的广义坐标有 n 个, 记为 $q_i (i=1,2,3,\dots,n)$.
 - (i) 写出该系统的动力学普遍方程, 并指出其适用条件.
 - (ii) 证明拉格朗日关系.
 - (iii) 若这个系统是完整、理想的, 从动力学普遍方程出发推导拉格朗日方程.
 - (iv) 在 (iii) 的基础上, 若这个系统是保守的, 推出此情况下的拉格朗日方程.
3. (不太记得了) 一质量为 m 的质点静止在一半径为 R 的固定光滑大球上, 受微扰开始下滑。

- (i) 写出该系统的拉格朗日函数
- (ii) 用含 θ 的式子表示 $\dot{\theta}$.
- (iii) 计算半球对质点的支持力与 θ 关系.
- (iv) 计算质点脱离大球时 θ .



4. 如下图，一斜面粗糙的斜劈位于光滑水平面上，一圆环位于斜面上，在斜面上只能在竖直平面内做无滑动滚动。初始时斜劈、圆环均静止，圆环位于斜劈顶点。斜劈质量为 M ，高度为 h ，圆环质量为 m ，半径为 R 。设圆环下滑距离为 s ，斜劈左边缘距 y 轴 x 。

- (i) 用 x 、 s 及所给参数写出该系统的拉格朗日函数.
- (ii) 写出该系统的运动积分.
- (iii) 写出拉格朗日方程.



5. 一质点从 $A(x_A, y_A)$ 沿某条光滑曲线 $y=f(x)$ 下滑至 $B(x_B, y_B)$.

- (i) ds 为弧长微元，用 dx 与含 x 的式子表示 ds/dt .

- (ii) 若下滑时长最短, $f(x)$ 应满足什么条件?
- (iii) 哈密顿作用量表达式为 $S = \int_{t_1}^{t_2} L dt$, 假如 L 不显含时, 那么可推出在满足拉格朗日方程的条件下在 t 变化时能量函数守恒。这对你有什么启发? 证明下式: $y(1+y_x^2) = 2a$ (a 为常数).
- (iv) 从 (iii) 出发计算最速降线的参数形式 $x = x(\theta), y = y(\theta)$.

